

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 6

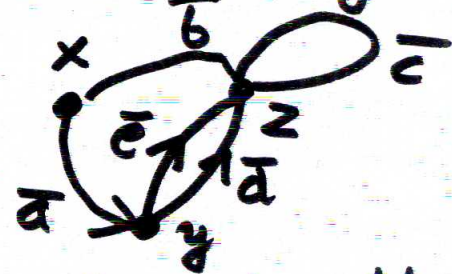
- ① Rozwijać postać niejawną
- $$\begin{cases} a_{n+2} - 5a_{n+1} + 6a_n = 2 \\ a_3 = 3, a_1 = 7 \end{cases}$$
- przy pomocy funkcji tworzącej.

- ② Namaluj Rysunek grafu G (mieszkowanego) gdzie $V(G) = \{x, y, z, w\}$, $E(G) = \{\bar{a}, \bar{b}, \bar{c}, \bar{d}, \bar{f}, \bar{g}, \bar{h}\}$ oraz funkcję f zadaną w tabeli:

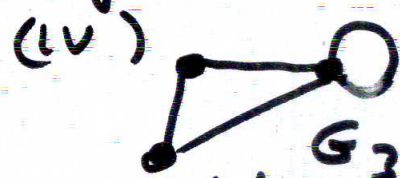
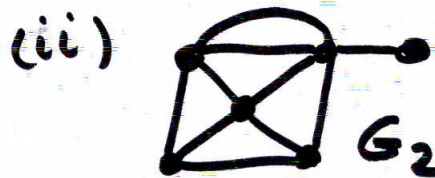
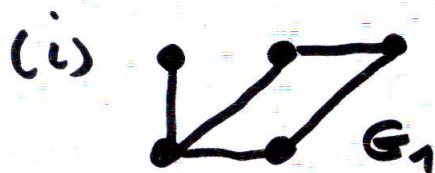
edge	$\bar{a}$	$\bar{b}$	$\bar{c}$	$\bar{d}$	$\bar{f}$	$\bar{g}$	$\bar{h}$
$f(\text{edge})$	$\{x, y\}$	$\{x, y\}$	$\{w, x\}$	$\{w, y\}$	$\{y, z\}$	$\{y, z\}$	$\{w, z\}$

sprawdź relację stopni krawędzi versus suma stopni wierzchołków.

- ③ a) Z grafu wybranego rysunkiem odgadnij jego opis algebraiczny



- b) Który z grafów ma cykl Eulera, który ma ani tego ani tego Eulera lub nie ma ani tego ani tego



Jesli tak namaluj odpowiednio cykl/droge Eulera.

- ④ Uzasadnij dlaczego graf G Hamiltonowski. Użyj 3 kryteriów na warunkach wystarczających.

